Τμήμα ΗΜΜΗΥΠ

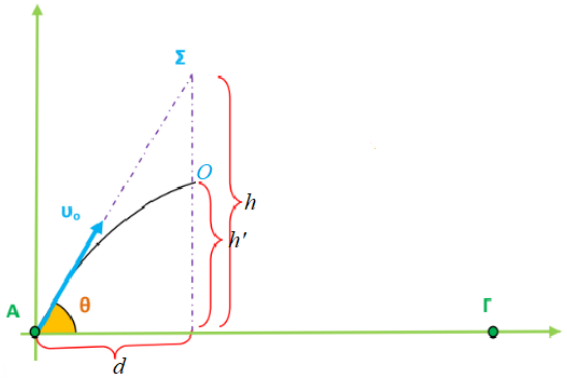
Χειμερινό Εξάμηνο 2018/2019
ΕΕΙ102 – Φυσική Ι
Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Βαθμός:

Ονοματεπώνυμο:……..
Α.Δ.Τ.:……..

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 22/10/2018
Από τις πιο κάτω ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις ΔΥΟ από τις ΤΡΕΙΣ ασκήσεις.

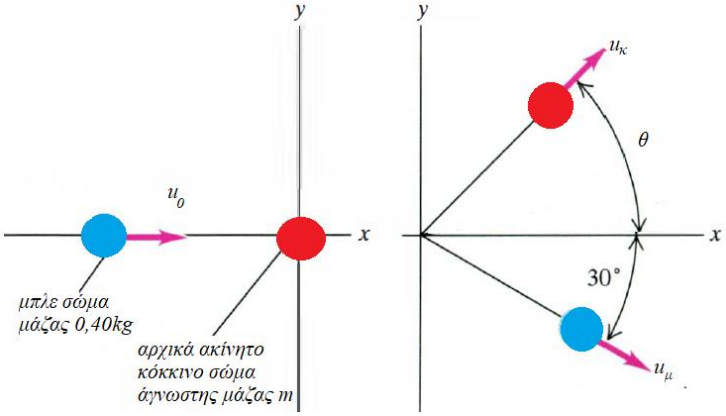
Άσκηση 1) Από το σημείο A ρίχνεται σώμα μάζας $m = 2{,}0Kg$ με ταχύτητα $u_0 = 60m/s$ υπό γωνία $\theta = 60^o$.
Ταυτόχρονα από το σημείο Σ αφήνεται άλλο σώμα μάζας $m/2$ το οποίο συγκρούεται με το πρώτο πλαστικά στο σημείο O (διπλανό σχήμα). Η οριζόντια απόσταση από την σημεία A στο σημείο Σ είναι γνωστή $d = 60\sqrt{3}\ m$. Αν το συσσωμάτωμα πέσει στο έδαφος στο σημείο Γ, να βρείτε:



i) Τα ύψη h και h'.
ii) Την απόσταση $A\Gamma$.
iii) Το μέτρο της ώθησης που δέχτηκε το σώμα μάζας $m/2$ κατά τη διάρκεια της κρούσης.

(2,5+10+2,5 μ)

Άσκηση 2) Ένα μπλε σώμα μάζας m_μ, που γλιστρά πάνω σε μια λεία οριζόντια επιφάνεια με ταχύτητα $u_0 = 0{,}12\ m/s$ αφού διανύσει απόσταση $d = 1{,}0m$, συγκρούεται τελείως ελαστικά με ένα κόκκινο σώμα μάζας m_κ, που είναι αρχικά ακίνητο. Μετά τη σύγκρουση, η ταχύτητα του μπλε σώματος είναι $u_\mu = 0{,}04\ m/s$ σχηματίζοντας γωνία $\varphi = 30^o$ σε σχέση με την αρχική του κατεύθυνση. Βρείτε:
i) Την ταχύτητα του μπλε σώματος την στιγμή την σύγκρουσης.
ii) Το μέτρο και κατεύθυνση (γωνία θ) της ταχύτητας του κόκκινου σώματος, u_κ, μετά τη σύγκρουση.
iii) Τη μάζα m_κ του κόκκινου σώματος.
iv) Αν η μάζα του κόκκινου σώματος ήταν ίδια με εκείνη του μπλε, πόση είναι η γωνία μεταξύ των διανυσμάτων των ταχυτήτων τους $(\theta + \varphi)$ μετά την σύγκρουση.



(2,5+5+5+2,5 μ)

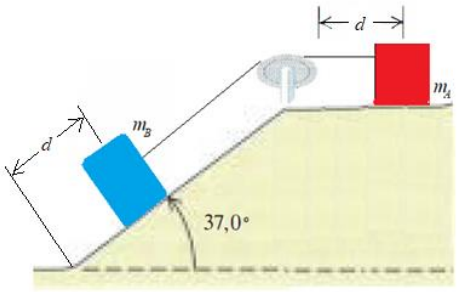
Άσκηση 3) Δύο σώματα που συνδέονται με νήμα διερχόμενο από μικρή, άμαζη τροχαλία ακινητούν αρχικά πάνω στα επίπεδα του σχήματος. Το νήμα δεν ολισθαίνει κατά μήκος της περιφέρειας του τροχού της τροχαλίας. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος A και της οριζόντιας επιφάνειας είναι $\mu_k = 0{,}40$. Μεταξύ του σώματος B και της επιφάνειας του κεκλιμένου επιπέδου (γωνίας θ=37ο) υπάρχει ο ίδιος συντελεστής τριβής, $\mu_k = 0{,}40$. Το σώμα A έχει μάζα m_A =10 kg ενώ το σώμα B έχει μάζα m_B=50 kg.

i) Ποια είναι η κατεύθυνση της κίνησης του συστήματος όταν τα σώματα αφεθούν ελεύθερα, ενώ αρχικά ακινητούν;

ii) Έστω ότι το σύστημα αφήνεται από την ηρεμία, το σώμα A αρχίζει να κινείται αριστερά και το σώμα B να κατέρχεται. Πόση είναι η επιτάχυνση των σωμάτων;

iii) Πόση είναι η τάση στο νήμα;

iv) Έστω ότι τα δύο σώματα έχουν καλύψει απόσταση d=1,0 m πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο. Χρησιμοποιήστε **δύο τρόπους** για να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος B ως συνάρτηση της απόστασης d που κάλυψε κατά την πτώση του το σώμα B [π.χ. **α τρόπος**: ενεργειακή μέθοδος και **β τρόπος**: μέθοδος δυνάμεων (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα από το ερώτημα **(ii)** αν έχετε ήδη εφαρμόσει τους νόμους του Νεύτωνα)].



(2,5+5+2,5+5 μ)

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

$$W = -\Delta U,\ \ K_1 + U_1 + W_{other} = K_2 + U_2,\ \ v = v_0 + at,\ \ x = x_0 + v_0 t + at^2/2,$$

$$U = mgh, \qquad K = \frac{1}{2}mu^2, \quad F_k = \mu_\kappa N, \qquad \cos(\mathrm{A} \pm \mathrm{B}) = \mathrm{cosA\ cosB} \mp \mathrm{sinA\ sinB},$$

$$\sin(\mathrm{A} \pm \mathrm{B}) = \mathrm{sinA\ cosB} \pm \mathrm{cosA\ sinB},\ \ \sin(-\mathrm{A}) = -\sin(\mathrm{A}),\ \ \cos(-\mathrm{A}) = \cos(\mathrm{A}),$$

$$W_{tot} = \Delta K$$

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ